

ALMITA — Manual cortapalos

De la preparación del equipo a REDUCE y SCIENCE, con la versión instalada.

Versión del software: rama `web-polish-v1`, commit `67df4a6` (2026-10-08). El servidor web corre desde las 00:41 UTC con el commit `f4cd4c5`. Los cambios posteriores son de la consola o de scripts que se cargan en cada uso, así que ya están activos. Este es un **primer borrador**. Revisado contra el código y la web actuales, y contra las sesiones reales guardadas en `data/`.

Cómo leer las marcas de verificación

marca	significa
[H]	Hecho en el instrumento real. Hay evidencia en disco y se indica la fecha.
[D]	Corrido sobre datos reales, sin mover hardware (REDUCE, SCIENCE).
[C]	Comprobado solo en el código o con tests. No está probado en el instrumento.
[P]	Pendiente: nadie lo ha comprobado todavía.

Todos los tramos del recorrido se han hecho en hardware, pero en noches distintas: ALIGN HI el 2026-10-07; wizard, gain pilot, observaciones, REDUCE y SCIENCE el 2026-10-08. **Nunca se ha hecho el recorrido completo de una vez siguiendo este manual.**

0. El orden correcto y por qué

```
1 Equipo + servicios
2 Montura en Ekos: conectar, desparcar, ALINEAR
3 (opcional) ALIGN de ALMITA: comprobar el apuntado con HI
4 ¿Perfil válido a la ganancia que vas a usar?  sí → Ruta A  ·  no → Ruta B (CALIBRATE)
5 OBSERVE: PLAN → PREFLIGHT → (gain pilot) → START → COMPLETED
6 REDUCE → SCIENCE
```

Qué depende de qué en el código actual:

- **La alineación de la montura se hace en Ekos/OnStep, no en ALMITA.** El ALIGN de la web nunca envía SYNC: la web lo lanza siempre con `--no-sync` y los botones SYNC están bloqueados por política. Todo lo que hace GOTO depende de que la montura apunte bien: las zonas HI del wizard, el gain pilot, ALIGN y OBSERVE. Por eso Ekos va primero.
- **ALIGN de ALMITA es solo una comprobación de apuntado con señal HI.** No cambia la montura, no usa el perfil de calibración y ningún otro paso usa su resultado. Por eso es opcional y puede ir antes o después de CALIBRATE. **[C]**
- **CALIBRATE no depende de ALIGN.** La parte de 50 Ω no mueve nada. HI ALTO y HI BAJO hacen GOTO a zonas amplias (haz de unos 20°), así que solo necesitan la alineación de Ekos. Hay un orden práctico: haz el 50 Ω cuando ya no vayas a tocar los cables de la antena. **[C]**
- **El perfil de calibración debe coincidir con la observación** en frecuencia, muestreo, **ganancia** y topología. Por eso CALIBRATE va antes de OBSERVE y con la misma ganancia con la que vas a observar. Si el gain pilot cambia la ganancia, el perfil deja de servir (ver §8). **[C][H 2026-10-08]**

Parte 1 — Pasos comunes

1. Equipo y conexiones

1. **Cadena principal (MAIN):** antena → Nooelec SAWbird H1 (LNA + filtro) → RTL-SDR Blog V4 con **serial 00000001**, por USB al Pi. El LNA se alimenta por el Bias-T del SDR.
2. **Antena B (RFI REF, opcional):** antena B → RTL-SDR con **serial 00000002**, por USB.

3. **Montura:** OnStep (LX200 OnStep) conectada al Pi. Revisa el trípode, los contrapesos, el recorrido libre de cables y que no haya nadie en el camino del GOTO.
4. Ten a mano la **terminación de 50 Ω** si vas a calibrar (Ruta B).
5. Enciende y deja estabilizar el equipo **10-15 min**.

Para seguir: todo conectado y la montura sin obstáculos en todo su recorrido.

2. Servicios y SDR

1. Abre la web: `http://<IP-del-Pi>:8088/`, con tu usuario y contraseña. La IP sale de `hostname -I`.
2. Ve a **STATUS**. En **SERVICES**, los cuatro servicios tienen que estar activos: `almita-observe-api`, `almita-console-watcher`, `almita-system-blackbox` y `rtl_tcp`. En **DEPENDENCIES**:
 - `indi` → UP. Aparece cuando Ekos ya está corriendo (paso 3).
 - `main_sdr` → AVAILABLE, con el serial 00000001 presente.
 - `rfti_sdr` → AVAILABLE, o DOWN si no usas la antena B; es opcional.
 - `mount` siempre dice NOT_EXPOSED: STATUS no se conecta a la montura, y eso es normal.
3. **Bias-T de MAIN:** lo enciende `rtl_tcp` al arrancar (opción `-T`) y alimenta el LNA. En OBSERVE aparece marcado y no se puede apagar. **No lo cambies. [C][H indirecto: hubo señal HI en las sesiones reales]**
4. Frecuencia, muestreo y ganancia **no se escriben a mano**. Salen de `observer_config.json` → `observation_defaults` (hoy **1420405752 Hz / 2400000 sps / 40.2 dB**) y la web rellena los campos sola. Cada captura vuelve a sintonizar y exige el ACK de `rtl_tcp`. **[C][H]**

Para seguir: STATUS sin bloqueos, salvo `indi`, que falta hasta el paso 3.

3. Montura en Ekos/INDI

1. En StellarMate/Ekos, arranca el perfil que incluye el driver **LX200 OnStep**. Así queda el servidor INDI en el puerto **7624**.
2. Conecta la montura, **desapárcala** (Unpark) y revisa que la hora y el sitio sean correctos. El sitio es Santiago, -33.4489° / -70.6693° , 570 m.
3. Alinea la montura **en Ekos** con tu procedimiento habitual: alineación por estrellas o plate solving y SYNC en Ekos. **[P: este manual no documenta los nombres de los menús de Ekos; ver comprobaciones físicas]**
4. En **ALIGN** (o en **PIPELINE**), pulsa **REAL PREFLIGHT** (en PIPELINE: **RUN REAL PREFLIGHT**). Se conecta a la montura sin moverla. ALMITA se conecta sola al dispositivo `LX200 OnStep` y le envía CONNECT si hace falta.

Para seguir: el preflight real no está en BLOCK y la montura está conectada, desaparcada, sin error OnStep y en estado `Idle` o `Tracking`. Toda acción que mueve la montura exige esto, además de escribir **MOVE** en mayúsculas. **[C][H]**

4. ALIGN — comprobar el apuntado con HI (opcional)

Distingue dos cosas:

- **Alinear la montura** (Ekos, paso 3): corrige hacia dónde apunta la montura. Es obligatorio.
- **ALIGN de ALMITA** (página **ALIGN**, sección **REAL ALIGNMENT**): mide la señal HI en anillos alrededor de una zona y comprueba si la estructura cae donde se espera. **No corrige nada y nunca envía SYNC**.

Pasos:

1. Elige el modo **HI (night)**. El modo **SOLAR (day)** existe en la web, pero nunca se ha probado desde ella **[P]**.
2. Pulsa **REFRESH SKY VIEW** y elige una zona candidata (A, B o C) en el mapa.

- Deja los valores sugeridos: **RING RADII** 5,2,0.6, **POINTS PER RING** 8 (25 posiciones), **CAPTURE TIME PER POSITION** sugerido, **BEAM FWHM** 20 (de `observer_config.json`) y **MIN ELEVATION** 20.
- Pulsa **REAL PREFLIGHT** y después **PLAN (real, moves nothing)**. El plan comprueba que todo el patrón se mantenga sobre la altura mínima durante la corrida y caduca pasado un tiempo. Si caduca, vuelve a pulsar PLAN.
- Escribe **MOVE** y pulsa **RUN REAL ALIGNMENT**.

Cómo leer el resultado:

- PARTIAL** con posiciones válidas: hubo movimiento y capturas reales. El resultado es un diagnóstico; no se afirma ningún offset.
- NO DEFENDIBLE DIFFERENTIAL HI STRUCTURE** (lo que salió el 2026-10-07, con 25 posiciones) significa que la señal HI no tiene estructura suficiente para estimar un error de apuntado. No es una falla del equipo.
- FAIL** o **INSUFFICIENT VALID POSITIONS** significa que faltaron capturas válidas. Revisa el SDR y la montura y repite.

¿SYNC o repetir? No hagas SYNC por el resultado de ALIGN. Si el apuntado te parece malo (zonas fuera de lugar, GOTO que no converge), **repite la alineación en Ekos** y vuelve a pasar por ALIGN si quieres confirmarlo. **[H 2026-10-07 HI; C para SYNC bloqueado]**

Parte 2 — El perfil de calibración

5A. Ruta A: ya tienes un perfil válido

- Un perfil válido está en `data/calibration/WIZARD-.../observe_profile/calibration_profile_v1.json` y tiene **la misma frecuencia, muestreo y ganancia** que vas a usar. Hoy hay perfiles a **40.2 dB** (WIZARD-20261002-013321-160933, WIZARD-20261007-010706-387765) y a **42.1 dB** (WIZARD-20261008-010548-274525).
- Lo eliges en OBSERVE (\$6, campo QUICKLOOK). El explorador solo deja seleccionar perfiles compatibles.

Para seguir: el explorador muestra el perfil como compatible con el formulario.

5B. Ruta B: calibración nueva con el Reference Wizard

Página **CALIBRATE** → **REFERENCE WIZARD**. **[H 2026-10-02, 10-07, 10-08]**

- Configuración.** Los valores sugeridos sirven: **CAPTURES PER REFERENCE** 5, **SECONDS PER CAPTURE** 2, **50 Ω STABILIZATION TIME** 20 s, **HI GOTO SETTLE TIME** 2 s.

CENTER FREQUENCY, SAMPLE RATE y **GAIN** vienen de la configuración central. **La GAIN tiene que ser la misma con la que vas a observar.**

Pulsa **START WIZARD**.

- 50 Ω.** Desconecta la antena y pon la terminación de 50 Ω **en la entrada del LNA**. En **CONNECTION POINT** elige **LNA INPUT (replaces the antenna)**: es obligatorio, porque con otro punto no se construye el perfil para OBSERVE.

Pulsa **I'VE CONNECTED IT — CONFIRM**, espera unos 20 s y pulsa **CAPTURE NOW**. Revisa el resultado y pulsa **NEXT**.

- Antena.** Quita los 50 Ω, reconecta la antena y pulsa **CONFIRM & CONTINUE TO HI ZONE PROPOSAL**. El wizard no deja llegar a HI ni mover la montura sin esta confirmación.
- Zonas.** Pulsa **PROPOSE HI ALTO / HI BAJO ZONES** y revisa el mapa (el mismo cielo que usará la captura). El aviso «OBSTACLES NOT EVALUATED» significa que no hay modelo de horizonte, así que mira el cielo a ojo. Pulsa **APPROVE THESE ZONES**, o **RE-PROPOSE (refresh)** para pedir otras.
- HI ALTO.** Escribe **MOVE** y pulsa **CAPTURE NOW (real GOTO + capture)**. Luego pulsa **NEXT: HI BAJO** y repite la captura.
- Pulsa **FINISH — COMPUTE CONTRAST**.

Para seguir: la sección **OBSERVE CALIBRATION PROFILE** dice **READY** y da la ruta del perfil.

- El perfil se construye con las capturas de 50 Ω.
- El contraste HI ALTO / HI BAJO es un diagnóstico de la cadena. Puede salir **DEFENSIBLE_CONTRAST** o **INCONCLUSIVE**. Con **INCONCLUSIVE** el perfil igual quedó **READY** el 2026-10-07 y el 2026-10-08.

Botones de control:

- **STOP CURRENT STEP** detiene solo la captura en curso. Los archivos no se pierden. **[C]**
- **ABORT WIZARD** cierra la sesión sin borrar nada. **[H 2026-10-07]**

Parte 3 — Observar

6. OBSERVE: configurar el mosaico y la captura

Página **OBSERVE**, sección **OBSERVATION SPECIFICATION**. Los valores están en la tabla de parámetros (§12).

1. **OBSERVATION NAME:** por ejemplo **ALMITA-OBSERVE**.
2. **PLACEMENT:**
 - **EASTMOST_SAFE**: el centro se calcula solo y es el más al este posible que mantiene todo el mosaico sobre la altura mínima durante la sesión.
 - **FIXED_CENTER**: para un objetivo concreto. Pide **CENTER RA** y **CENTER DEC**.
3. **CENTER DEC:** si lo dejas vacío con **EASTMOST_SAFE**, se usa la latitud del sitio (−33.45°), es decir, el mosaico pasa por el cenit.
4. **WIDTH / HEIGHT / ROWS / COLS:** la separación tiene que ser igual en los dos ejes: $WIDTH / (COLS - 1) = HEIGHT / (ROWS - 1)$. Si no lo es, **PLAN** da error.
5. **MIN PLANNING ALTITUDE, CAPTURE (s), SETTLE (s):** ver la tabla.
6. **MAIN:** Frequency, Sample rate y Gain vienen rellenos. Cambia la ganancia solo si tienes un perfil para esa ganancia, o mediante el gain pilot. El Bias-T siempre está encendido.
7. **RFI_REF / ANTENNA B: Enabled**, Gain 25 dB, BIAS-T marcado si la antena B tiene un LNA alimentado.
8. **QUICKLOOK: Enabled, Native Grid e Interpolated Preview**. Elige el perfil con **BROWSE ALMITA SERVER....** Ese perfil es el que recibe QUICKLOOK.
9. **CONSOLE:** Enabled.
10. Pulsa **PLAN OBSERVATION**.

7. PREFLIGHT

PLAN muestra **ALMITA OBSERVATION PLAN:**

- puntos, huella, centro, separación;
- duración estimada y conservadora;
- disco necesario;
- «Start before ...» (validez del plan);
- la lista **PREFLIGHT** con **[PASS]**, **[WARNING]** o **[BLOCK]**.

Para seguir: la insignia dice **READY** o **WARNING** (lee cada **WARNING**) y no hay ningún **[BLOCK]**.

Las líneas que más importan:

- **MAIN / rtl_tcp.service**, **MAIN / port listening**, **MAIN / SDR presence**;
- **INDI/mount**;
- **Quicklook**, **Quicklook / calibration match**;
- **Disk space**.

Si START dice que el plan está obsoleto («the plan is stale»), pulsa **RE-PLAN**. [H]

8. GAIN PILOT (opcional, sugerido)

Mide con 1 o 2 capturas reales si la ganancia satura (clipping) antes de lanzar la grilla. [H 2026-10-08]

1. Deja los valores sugeridos y pulsa **PLAN GAIN PILOT**.
2. Escribe **MOVE** y pulsa **CAPTURE PILOT NOW (real GOTO + capture)**.
3. Revisa la recomendación y pulsa **APPROVE THIS GAIN**.
 - Si la ganancia cambió, pulsa **VERIFY NEW GAIN (real capture)**.
 - **MEASURE LOW TOO** es opcional.
4. Al llegar a **READY**: si la ganancia verificada no es la del plan, pulsa **RE-PLAN GRID AT X dB**. El plan nuevo pide una sola recaptura de control.

⚠ **Ojo con el perfil.** Si la ganancia aprobada es distinta de la del perfil de QUICKLOOK, el nuevo PLAN queda **BLOCKED** en Quicklook / calibration match, y REDUCE tampoco podrá calibrar esos puntos. Tienes tres opciones:

- quedarte con la ganancia del perfil (**ABORT GAIN PILOT**);
- crear un perfil a la nueva ganancia (Ruta B), que es lo que se hizo el 2026-10-08 a 42.1 dB;
- o desactivar QUICKLOOK. Los datos se capturan igual, pero sin vista previa.

Si no usas el gain pilot, START no lo exige.

9. START, seguimiento, STOP y cierre

1. Pulsa **START OBSERVATION**. Lee el resumen y confírmalo. [H: 400, 676, 25 y 100 puntos]

2. **Seguimiento** en **MONITOR**:

- **SESSION**: PROGRESS, CURRENT POINT, FAILED, DEFERRED, ELAPSED/REMAINING;
- **QUICKLOOK**;
- **RFI REFERENCE**;
- **SPECTRAL STACK 3D**;
- **ACTIVITY LOG**.

Duración real medida: unos **32 s por punto con capturas de 10 s** (400 puntos ≈ 3 h 32 min) y unos **23 s por punto con capturas de 1 s**.

3. **STOP OBSERVATION** envía SIGINT, que es una parada limpia. Los puntos ya capturados se conservan, y cerrar los archivos puede tardar hasta 2 min. El estado pasa por **STOPPING** y termina en **ABORTED**. [C; P en hardware]

4. **Comprobar que terminó bien**:

- En OBSERVE → **OBSERVATION RUN**, el estado es **COMPLETED** («SUCCESS — capture finished»).
- En MONITOR, SESSION muestra todos los puntos, FAILED = 0, y DEFERRED explicado.
- En la carpeta `data/mosaic/<sesión>/` hay tantos `.h5` como puntos.
- Si hay dudas, mira `orchestrator_capture.log`.

5. Al terminar, **aparca la montura en Ekos**. ALMITA no la aparca.

Parte 4 — Reducir y ver ciencia

10. REDUCE [D 2026-10-08]

Página **REDUCE**:

1. **1 • CHOOSE INPUT:** pulsa **CAMPAIGN / SESSION** y elige la sesión en **CAMPAIGN**. Si no aparece, pulsa **REFRESH LIST**.
2. **2 • METADATA:** revisa que no haya nada en «MISSING / CONTRADICTORY».
3. **3 • RELATIVE CALIBRATION PROFILE:** elige **el mismo perfil de la observación** con **BROWSE ALMITA SERVER....** La tabla de compatibilidad revisa punto por punto. Los incompatibles quedan UNCALIBRATED, y para eso tienes que marcar la casilla «I understand...».
4. **4 • PLAN: VELOCITY FRAME** = `lsrk`. SCIENCE solo acepta LSRK. Pulsa **PLAN**.
5. **5 • RUN:** pulsa **RUN REDUCE**. La ventana del log muestra el avance punto por punto.
6. **6 • RESULTS:** espectro por punto y **ARTIFACTS**. Quedan en `data/reduced/<campaña>/REDUCE-.../`.

11. SCIENCE [D 2026-10-08]

Página **SCIENCE**:

1. **1 • CHOOSE A REDUCE RESULT:** elige la reducción en **REDUCE SESSION**.
2. **2 • COVERAGE:** revisa los puntos sin eje LSRK y los problemas de ingesta.
3. **3 • MAGNITUDE, CALIBRATION LEVEL & VELOCITY WINDOW:** elige **CALIBRATION LEVEL = RELATIVE (calibrated)**. Deja el resto como está: velocidad -100 a +100 km/s, beam desde `observer_config.json`, SUPPORT RADIUS y SMOOTHING en `auto`, B = 3, C = 6, QUALITY POLICY STANDARD y cobertura mínima 0.5.
4. **4 • PLAN**, luego **5 • RUN**. El log muestra las etapas y los bloques (tiles) de los mapas B y C.
5. **6 • A → B → C:**
 - A son las celdas medidas; al hacer clic se ve su espectro.
 - B y C son estimaciones entre puntos. Más píxeles no significa más resolución del instrumento.

Abajo están el export combinado y **DOWNLOADS**. En disco quedan en

`data/science/<campaña>/SCIENCE_WEB-.../`: `maps/` (PNG, SVG, PDF y `NOTES.md`), `points.csv` y `manifest.json`.

Hay una sola tarea REDUCE o SCIENCE a la vez en el Pi.

12. Tabla de parámetros

parámetro	qué es	valor actual / recomendado	cuándo cambiarlo
Frecuencia / muestreo	Sintonía de MAIN	1420405752 Hz / 2400000 sps , de <code>observer_config.json</code>	Nunca desde la web. Solo editando la configuración central.
Ganancia MAIN	Ganancia del RTL-SDR	40.2 dB (central). Las sesiones del 2026-10-08 usaron 42.1.	Solo con el gain pilot y con un perfil a esa ganancia.
Bias-T MAIN	Alimenta el LNA SAWbird	Siempre encendido	Nunca. Sin él no hay LNA.
Centro (PLACEMENT)	Dónde cae el mosaico	<code>EASTMOST_SAFE</code> , con CENTER DEC vacío (= latitud, por el cenit)	<code>FIXED_CENTER</code> para un objetivo concreto.
Extensión	WIDTH × HEIGHT	30° × 30°	Según el objetivo. El haz es de unos 20° (provisional), así que un campo menor apenas cubre un par de haces.
Separación / puntos	WIDTH/(COLS-1), igual en ambos ejes	10×10 (3.3°, 100 puntos, ~40 min con 1 s); 20×20 (1.58°, 400 puntos, ~3.5 h con 10 s)	No separes más que FWHM/3 ≈ 6.7° (<code>beam_sampling_fraction</code>). Una grilla más fina no da más resolución del instrumento, porque el haz no está medido.

parámetro	qué es	valor actual / recomendado	cuándo cambiarlo
Altura mínima	MIN PLANNING ALTITUDE	Por defecto 10°. Recomendado 20-30° : la última sesión usó 30.	Más bajo da más cielo, pero más suelo en los lóbulos y obstáculos sin evaluar.
Duración por punto	CAPTURE (s)	10 s para mapas; 1-2 s para pruebas	El ruido baja con √t: 10 s es unas 3 veces menos ruido que 1 s.
Estabilización	SETTLE (s)	2 s	Súbelo si la montura vibra al terminar el GOTO.
RFI REF	Antena B y SDR 00000002	Enabled, 25 dB, Bias-T según la antena B	Desactívalo si la antena B no está. MAIN no se afecta. Hoy solo sirve de monitoreo: REDUCE no lo usa.
QUICKLOOK	Vista previa en vivo	Enabled + Native Grid + Interpolated Preview	Desactívalo si no hay perfil compatible. Los datos no dependen de él.
Perfil	.../observe_profile/calibration_profile_v1.json	El más reciente a la misma ganancia	Cuando cambie la ganancia, la cadena RF o el punto de conexión.

13. Problemas habituales

síntoma	qué significa	qué hacer
BLOCKED en PLAN o en un botón	Un chequeo obligatorio falló. El motivo exacto está en la línea [BLOCK] o bajo el botón.	Lee esa línea, corrige la causa y vuelve a hacer PLAN. No hay forma de saltarse un BLOCK.
SDR desconectado (MAIN / port listening o MAIN / SDR presence en BLOCK; main_sdr DOWN en STATUS)	rtl_tcp no escucha o no ve el dongle	Revisa el USB y el serial 00000001. Si no hay captura activa , reinicia rtl_tcp (Anexo B) y vuelve a hacer PLAN. [P en hardware]
Montura no disponible (INDI/mount en BLOCK: «controller is not connected», «failed to connect to INDI server»; o «mount is parked» o «mount state ...»)	Ekos/INDI no corre, la montura no está conectada, está aparcada o se está moviendo	Arranca el perfil de Ekos, conecta y desapareca la montura, espera a que termine de moverse y vuelve a pulsar REAL PREFLIGHT . [P en hardware]
Perfil incompatible (Quicklook / calibration match en BLOCK)	La ganancia, la frecuencia o el muestreo del plan no coinciden con el perfil	Elige un perfil a esa ganancia, crea uno (Ruta B) o desactiva QUICKLOOK. [H 2026-10-08]
Captura fallida (FAILED , o FAILED > 0 en SESSION)	Un punto o la sesión no se pudo capturar	Los puntos ya guardados se conservan. Mira orchestrator_capture.log . Si faltan zonas, planifica una sesión nueva para esa zona. No lances una segunda captura sobre la misma sesión.
DEGRADED	Algo está atrasado o silencioso, sin que eso implique pérdida de datos	Revisa last_successful_point_id , acquisition_stale y error antes de actuar.
Sale «RUNNING» pero ya terminó	Etiqueta vieja	La web ya muestra el estado efectivo. Recarga la página.

Anexo A — Detalles técnicos

- **Servicios:**
 - almita-observe-api es la web única en :8088, con autenticación. Reiniciarlo **no corta capturas** (KillMode=process).

- `almita-console-watcher` y `almita-system-blackbox` completan la lista de servicios de ALMITA.
- `rtl_tcp: rtl_tcp -d 00000001 -a 127.0.0.1 -p 1234 -f 1420405752 -s 2400000 -g 40.2 -T`.
- **Puertos:** MAIN `rtl_tcp` en 127.0.0.1:1234; RFI REF en 127.0.0.1:1235 (lo abre la sesión); INDI en 7624. El puerto 8090 está retirado.
- **Fuente única de frecuencia:** `observer_config.json` → `observation_defaults`, leído por `sdr_tuning`. Lo usan OBSERVE, el wizard y ALIGN. Ojo: ALIGN usa su propia ganancia fija de 40.2 dB.
- **Compatibilidad de perfil:** compara frecuencia, muestreo, ganancia y topología; no compara la fecha. El perfil para OBSERVE solo se construye con 50 Ω en **LNA_INPUT**.
- **Duración en el plan:** la estimación usa unos 19 s de sobrecarga por punto (p90 25 s, ×1.15 en la versión conservadora). Lo real fue 32 s por punto con capturas de 10 s.
- **Visibilidad:** `capture.py` recalcula la altura al hacer cada GOTO y difiere el punto si no cumple (contador DEFERRED).

Archivos:

qué	dónde
Sesiones	<code>data/mosaic/<sesión>/</code> (H5 en <code>data/</code> , <code>orchestrator_capture.log</code> , <code>orchestrator_quicklook.log</code>)
Gain pilot	<code>gain_pilot_state.json</code> dentro de la sesión
Perfiles	<code>data/calibration/WIZARD-.../</code>
ALIGN	<code>data/alignment/</code>
Trabajos de la web	<code>data/runtime/web_ops/<job>/job.log</code>

- **PIPELINE** reúne preflight, ALIGN, CALIBRATE, REDUCE y SCIENCE en una página. Este manual usa las páginas dedicadas, que son las que tienen todos los controles.

Anexo B — Comandos de recuperación

Antes de reiniciar cualquier cosa, **comprueba en un paso aparte** que no haya captura ni trabajo activo: SESSION en MONITOR, o `ps -ef | grep '[c]apture.py'`. Para detener `capture.py` usa siempre **SIGINT**, nunca SIGTERM.

```
systemctl is-active almita-observe-api almita-console-watcher almita-system-blackbox rtl_tcp
ss -lntp | grep -E ':8088|:1234|:7624'
journalctl -u rtl_tcp.service -n 50 --no-pager
journalctl -u almita-observe-api.service -n 50 --no-pager
sudo systemctl restart rtl_tcp.service # solo sin captura activa
sudo systemctl restart almita-observe-api.service # no corta capturas
ps -ef | grep '[c]apture.py'; ps -ef | grep '[q]uicklook_live.py'
```

En terreno **nunca** ejecutes `git clean`, `git reset --hard`, `git checkout .` ni `git add .`, y no borres nada de `data/`. Más detalle en `FIELD_RUNBOOK.md` §7-§12.

Anexo C — Comprobaciones físicas que faltan

Agrupadas para hacerlas en una misma sesión con el operador:

1. **STOP OBSERVATION real:** con una grilla corta en curso, pulsar STOP y confirmar que termina en `ABORTED`, que los `.h5` están completos y que no queda ningún `.part`.
2. **STOP CURRENT STEP del wizard** durante una captura real de 50 Ω o HI (BL-007).
3. **Ekos:** dejar escrito el procedimiento real de alineación (nombres de menús, plate solving o estrellas, SYNC) y cómo se sincronizan la hora y el sitio con OnStep.
4. **Antena B:** confirmar si tiene un LNA que necesite el Bias-T de RFI REF.
5. **Fallos simulados a mano:** desconectar el USB de MAIN y comprobar el BLOCK y la recuperación de `rtl_tcp`; apagar o desconectar INDI y comprobar el BLOCK `INDI/mount`.
6. **ALIGN SOLAR desde la web** (de día), que nunca se ha corrido.

7. Recorrido completo de una vez siguiendo este manual, anotando dónde se aparta de la realidad.

Generado desde docs/MANUAL_CORTAPALOS.md con scripts/build_manual_pdf.py.